

Personnalisation de l'application **Arcade** **GED** à l'aide de scripts Groovy

Digitech

Version 1.1, 16/03/2026 15:38:14

Sommaire

1. Introduction	7
2. Mode développeur	8
3. Quel script pour quelle action ?	9
4. Données communes à chaque script	11
5. AttachmentDisplaySorting	12
5.1. Description	12
5.2. Paramètres	12
5.3. Sample	12
6. AttachmentInitializer	13
6.1. Description	13
6.2. Paramètres	13
6.3. Sample	13
7. AttachmentTableSorting	14
7.1. Description	14
7.2. Paramètres	14
7.3. Exemple	14
8. AttachmentUploaded	15
8.1. Description	15
8.2. Paramètres	15
8.3. Exemple	15
9. BasketInitializer	17
9.1. Description	17
9.2. Paramètres	17
9.3. Exemple	17
10. ConnectorPropertiesInitializer	19
10.1. Description	19
10.2. Paramètres	19
10.3. Sample	19
11. CustomHomeBlock	20
11.1. Description	20
11.2. Paramètres	20
11.3. Exemple	20
12. DisplayRule	21
12.1. Description	21
12.2. Paramètres	21
12.3. Exemple	21
13. DocCreation	23
13.1. Description	23

13.2. Paramètres	23
13.3. Exemple	23
14. DocumentActions	25
14.1. Description	25
14.2. Paramètres	25
14.3. Exemple	25
15. DocumentChecker	27
15.1. Description	27
15.2. Paramètres	27
15.3. Exemples	27
16. DocumentInitializer	28
16.1. Description	28
16.2. Paramètres	28
16.3. Exemples	28
17. ElementFilter	30
17.1. Description	30
17.2. Paramètres	30
17.3. Exemple	30
18. ExportInitializer	32
18.1. Description	32
18.2. Paramètres	32
18.3. Exemple	32
19. ExternalScript	33
19.1. Description	33
19.2. Exemple	33
20. FieldDependency	34
20.1. Description	34
20.2. Paramètres	34
20.3. Exemple	35
21. FieldInitializer	37
21.1. Description	37
21.2. Paramètres	37
21.3. Exemple	37
22. GlobalLibrary	39
22.1. Description	39
22.2. Exemple	39
23. GlobalSearch	40
23.1. Description	40
23.2. Paramètres	40
23.3. Exemple	40
24. FullTextSearch	42

24.1. Description	42
24.2. Paramètres	42
24.3. Exemples	42
25. HierarchicalTreeNodeInitializer	44
25.1. Description	44
25.2. Paramètres	44
25.3. Exemple	44
26. Task	46
26.1. Description	46
26.2. Paramètres	46
26.3. Exemple	46
27. WSAttachmentInitializer	47
27.1. Description	47
27.2. Paramètres	47
27.3. Exemple	47
28. WSDocumentInitializer	48
28.1. Description	48
28.2. Paramètres	48
28.3. Exemples	48
29. WSExtendDocumentInitializer	50
29.1. Description	50
29.2. Paramètres	50
30. SBRuleScript	51
30.1. Description	51
30.2. Paramètres	51
30.3. Exemple	51
31. Annexes	53
31.1. Groovy Bonnes pratiques, astuces,	53
31.1.1. Arcade GED/Groovy conventions.	53
31.1.2. Opérateur elvis	53
31.1.3. Opérateur de navigation "sécurisé"	53
31.1.4. Tester si une variable est disponible/présente.	53
31.1.5. Portée des variables	54
31.1.6. Substitution dans les chaines de caractères	55
31.2. Méthodes Arcade GED utiles	56
31.2.1. Répertoires de configuration	56
31.2.2. Initialisation/Finalisation de script Groovy	56
31.2.3. Cache	57
31.2.4. Lecture d'un fichier properties	57
31.2.5. Lecture d'un flux JSON	58
31.2.6. Pool de connections à une base de données	59

31.2.7. Récupération de données en base de données.	59
31.2.8. Affichage d'un message en fin de traitement.	60
31.2.9. Construction d'un recherche / récupération de documents.	60
31.2.10. document	61
31.2.11. Accès aux services communs d' <i>Arcade GED</i>	61
31.3. Quelques exemples.	62
31.3.1. <i>DisplayRule</i> Rendre visible une <i>action custom</i> si une pièce jointe est disponible.	62
31.3.2. <i>DocumentInitializer</i> script sur déclenchement d'une <i>action custom</i>	62
31.3.3. Autres exemples/fichiers divers	62

**Digitech SA**Copyright (c) 2026 **Digitech SA**, tous droits réservés.*ZAC Saumaty Séon - 21 av. Fernand Sardou - CS 40173
13322 Marseille Cedex 16**Table 1. Notes de suivi*

Date	Version	État	Objet	Rédacteur	Valideur
02/08/2024	1.0	Validé	Création du document	MRA	NFE
14/02/2025	1.1	Validé	Ajout d'exemples	NFE	

1. Introduction

Ce document décrit les différents scripts [Groovy](#) permettant la personnalisation d'Arcade GED.

2. Mode développeur

Lorsque vous (**développeur**) êtes en phase de création/modification de scripts, il apparait intéressant d'activer le **rechargement à chaud** de ceux-ci.

Celui s'active via la clé **script.debug=true** à inscrire dans le fichier **xml/config.properties**.



Les scripts **globaux** font partie du processus de rechargement à chaud. Cependant, il peut arriver que la version précédente soit toujours utilisée après rechargement (*problématique classloader du moteur Groovy non corrigée*)

De manière identique, si vous concevez une page **jsp** (*modale, widget custom* ou autre), le rechargement de ces fichiers peut également être activé.

Cela est réalisé également via la modification du fichier **xml/config.properties** avec les 2 clés suivantes :

```
facelets.DEVELOPMENT=true  
facelets.REFRESH_PERIOD=2
```



Ces paramètres ne sont disponibles qu'à partir de la version **9.0.0** d'Arcade GED

3. Quel script pour quelle action ?



Les types de scripts étant importants, il peut paraître difficile de détecter quel type de script s'applique dans quel cas.
Ce chapitre permet d'identifier rapidement les cas d'utilisation.

Point de jonction souhaité	Type de Script	Trigger	Observation/Description/Exemple
Avant accès à la fiche de création	DocCreation	BEFORE_CREATE	Permet d'injecter des données dans la fiche du document. Ce script est également déclenché lors de la création de document via <i>drag-and-drop</i> (dépôt de fichier) sur la page d'accueil.
Avant sauvegarde (c'est-à-dire que le document Airs n'a pas encore été créé)	DocumentInitializer	BEFORE_SAVE	Permet de contrôler les données saisies pour la création, et éventuellement compléter ou invalider la création
Après sauvegarde (c'est-à-dire que le document Airs a été créé)	DocumentInitializer	AFTER_SAVE	Permet de déclencher des actions complémentaires après la création du document. La création du document peut également être <u>annulée</u> via ce script.
Avant suppression	DocumentInitializer	BEFORE_DELETE	Contrôle éventuel avant suppression, peut être utilisé pour annuler la suppression.
Après suppression	DocumentInitializer	AFTER_DELETE	Action complémentaire après suppression. Exemple, notification par mail d'un gestionnaire.
Avant verrouillage	DocumentInitializer	BEFORE_LOCK	Action complémentaire avant verrouillage d'un document, peut être utilisé pour annuler le dépôt de verrou.
Après verrouillage	DocumentInitializer	AFTER_LOCK	Action complémentaire après verrouillage d'un document
Avant déverrouillage	DocumentInitializer	BEFORE_UNLOCK	Action complémentaire avant déverrouillage d'un document
Après déverrouillage	DocumentInitializer	AFTER_UNLOCK	Action complémentaire après déverrouillage d'un document
Avant ajout d'une pièce jointe	AttachmentUploaded	BEFORE_ADD_ATTACHMENT	Action complémentaire avant ajout d'une pièce jointe. Peut être utilisé pour prémunir le dépôt d'un fichier non souhaité, extraire des index de ce document, ...

Point de jonction souhaité	Type de Script	Trigger	Observation/Description/Exemple
Après ajout d'une pièce jointe	AttachmentUploaded	AFTER_ADD_ATTACHMENT	Action complémentaire après dépôt d'un fichier. Peut être par exemple utilisé pour vérifier la complétude d'un dossier.
Avant suppression d'une pièce jointe	AttachmentUploaded	BEFORE_DELETE_ATTACHMENT	Action complémentaire avant suppression d'une pièce jointe.
Après suppression d'une pièce jointe	AttachmentUploaded	AFTER_DELETE_ATTACHMENT	Action complémentaire après suppression d'un fichier.
[.header] Signature/Parapheur			
Avant envoi au parapheur	DocumentInitializer	BEFORE_SEND_TO_SB	Permet de préparer/compléter le dossier envoyé au parapheur
Après envoi au parapheur	DocumentInitializer	AFTER_SEND_TO_SB	Permet d'éventuelles actions après dépôt
Après récupération d'un dossier <u>accepté</u> dans le parapheur	DocumentInitializer	AFTER_ACCEPTED_BY_SB	Permet d'éventuelles actions après acceptation (signature) du dossier
Après récupération d'un dossier <u>rejeté</u> dans le parapheur	DocumentInitializer	AFTER_REJECTED_BY_SB	Permet d'éventuelles actions après annulation du dossier
Après récupération d'un dossier <u>annulé</u> dans le parapheur	DocumentInitializer	AFTER_CANCEL_TO_SB	Permet d'éventuelles actions après refus du dossier

4. Données communes à chaque script

L'ensemble des scripts décrit dans les chapitres suivants contiennent les 2 paramètres suivants :

Nom	Type	Description
Entrées		
_scriptLogger	org.log4j.Logger	Logger par défaut pour inscrire des informations dans les fichiers de logs .
_userContext	com.digitech.dossier.common.model.IUserCoreContext	Informations relatives à l'utilisateur exécutant le script.
Entrées/sorties		
_output	com.digitech.dossier.script.model.IScriptResultModel	Généralement non utilisé directement dans les scripts. La variable suivante _result semble convenir à la plupart des cas.
_result	com.digitech.dossier.script.model.IScriptResultValueModel	Structure de retour. Voir pour chaque script la liste des attributs disponibles. Les attributs communs sont : • status : de type com.digitech.common.script.model.EnumScriptStatus • messageSeverity : de type com.digitech.dossier.script.model.IScriptResultValueModel#Severity • messageSummary : message si nécessaire • messageDetail : message détaillé si nécessaire

5. AttachmentDisplaySorting

5.1. Description

Ce script permet de définir quelle pièce jointe est affichée *par défaut* en vue hiérarchique.

5.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
<code>_docId</code>	Integer	ID du document
<code>_attachmentList</code>	List<IAttachment>	Liste des pièces jointes
Entrées/sorties		
<code>_result</code>	<code>com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueAttachmentToDisplay</code>	contient les variables document et attachment correspondant au document et sa pièce jointe à afficher

5.3. Sample

Tri de la liste des pièces jointes par ordre alphabétique.

```
import com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.impl.comparator.AttachmentComparator
import org.apache.commons.collections4.CollectionUtils

if(CollectionUtils.isNotEmpty(_attachmentList)) {
    _result.attachment = _attachmentList.get(0)
}
```

6. AttachmentInitializer

6.1. Description

à documenter

6.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
_docId	Integer	ID du document
_attachment	com.digitech.dossier.commission.model.backend.airs.IAttachment	Pièce jointe
Entrées/sorties		
_result	com.digitech.dossier.script.valid.model.impl.result.ScriptResultValueChecker	

6.3. Sample

7. AttachmentTableSorting

7.1. Description

Ce script est utilisé lors de la récupération des pièces jointes d'un document, afin de les trier avant de les afficher.

7.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
_docId	Integer	ID du document
_attachmentList	List<IAttachment>	Liste des pièces jointes
Entrées/sorties		
_result	com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueAttachmentToDisplay	contient les variables document et attachment correspondant au document et sa pièce jointe à afficher

7.3. Exemple

Tri de la liste des pièces jointes par ordre alphabétique.

```
import com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.impl.comparator.AttachmentComparator
import org.apache.commons.collections4.CollectionUtils

if(CollectionUtils.isNotEmpty(_attachmentList)) {
    _attachmentList.sort(AttachmentComparator.ATT_LABEL_COMP)
}
```

Exemple d'affichage d'une liste de pièces jointes triées par ordre alphabétique

Contenu (Document)		Pièce jointe	Lien	Réconciliation	Historique	Commentaire
☐	Id	Actions	Intitulé	Type	Nom du fichier	Versions
☐	10869	    	 cell.xlsx	ORIGINAL	cell.xlsx	
☐	10406	    	 document.docx	ORIGINAL	document.docx	
☐	10868	    	 new.docx	ORIGINAL	new.docx	
☐	10630	    	 pomme.docx	ORIGINAL	pomme.docx	Version courante [Billon Benjamin] 

8. AttachmentUploaded

8.1. Description

Ce type de script est utilisé lorsque l'on dépose ou supprime une pièce jointe.

8.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
<code>_document</code>	<code>com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument</code>	Document
<code>_attachment</code>	<code>com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IAttachment</code>	Attachment (document Airs)
<code>_file</code>	<code>java.io.File</code>	Document/fichier uploadé
<code>_mode</code>	<code>AttachmentUploadEventMode</code>	Mode (ajout/suppression). Valeurs possibles : • ADD : Ajout (upload) d'une pièce jointe • REMOVE : Suppression d'une pièce jointe (de la vue création)
Entrées/sorties		
<code>_result</code>	<code>com.digitech.dossier.script.model.impl.result.SimpleScriptResultModel</code>	--

8.3. Exemple

Remplissage du champ *Désignation* lors de la création d'un compte-rendu via le dépôt de pièce jointe depuis la page d'accueil.

```
import com.digitech.dossier.common.utils.FieldUtils
import com.digitech.dossier.script.model.impl.typedef.AttachmentUploadEventMode

des = FieldUtils.getValue(_document, "CR_DES")

if(_mode == AttachmentUploadEventMode.REMOVE) {
    if(_attachment?.fileName == des) {
        FieldUtils.setValue(_document, "CR_DES", null)
    }
}
```

```
}  
else {  
  if(des == null) {  
    FieldUtils.setValue(_document, "CR_DES", _attachment?.fileName)  
  }  
}
```

Exemple de création de compte-rendu avec pièce jointe

Type de Contenu

Compte rendu

Thématique *

Rédacteur *

Billon Benjamin

Désignation *

document.docx

Résumé

Date événement *

20/06/2024

Ajout de pièces jointes

Intitulé

Déposer un nouveau fichier ici (ou cliquer pour en sélectionner un)

document.docx

9. BasketInitializer

9.1. Description

Ce type de script est utilisé pour initialiser les bannettes.

9.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
_basket	IBasketModel	Bannette
Entrées/sorties		
_result	com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueBasketInitializer	contient la variable properties qui contient les propriétés de la bannette

9.3. Exemple

Masquer les bannettes ne contenant aucun document.

```
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueBasketInitializer

if(_basket.getResultNumber(_userContext) == 0) {
    _result.getProperties().put(ScriptResultValueBasketInitializer.BasketProperty.DISPLAYED,
    "false")
}
```

Exemple de liste des bannettes (sans script)

Référentiel documentaire	▼
DOCUMENT(S) À TRAITER	 48
 Documents charte officielle	45
 Documents globaux Digitech	0
 Documents du service intégration	3

Exemple de liste des bannettes (avec script)

Référentiel documentaire		▼
DOCUMENT(S) À TRAITER		 48
	Documents charte officielle	45
	Documents du service intégration	3

10. ConnectorPropertiesInitializer

10.1. Description

à documenter

10.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
_document	com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument	document
_attachment	com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IAttachment	Pièce jointe
_flowModel	String	Flow code
Entrées/sorties		
_result	com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueConnectorRule	annexeDocument : liste de IAttachment

10.3. Sample

11. CustomHomeBlock

11.1. Description

Ce script est utilisé pour l'affichage des blocs personnalisables de l'écran d'accueil

11.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

<i>Nom</i>	<i>Type</i>	<i>Description</i>
Entrées		
_parameterMap	Map<String, Object>	Paramètres
Entrées/sorties		
_result	com.digitech.dossier.script.model.impl.result.CustomBlockScriptResultModel	contient les propriétés du bloc

11.3. Exemple

Personnalisation du style de l'entête avec un aspect de sous-titre ("h2").

```
_model.setHeaderStyleClass("h2")
```

12. DisplayRule

12.1. Description

Ce type de script est déclenché pour l'affichage des actions personnalisées.

12.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
<code>_document</code>	<code>com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument</code>	Document
<code>_attachment</code>	<code>com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IAttachment</code>	Pièce jointe
Entrées/sorties		
<code>_result</code>	<code>com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueDisplayRule</code>	contient la variable valid qui détermine l'affichage de l'action

12.3. Exemple

Affichage de l'action "Diffuser le CR à Digitech !" si le document contient des pièces jointes et que le champ *Thématique* contient la valeur *Réunion transversale*.

```
import com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument
import com.digitech.dossier.common.service.IAuthorityList
import com.digitech.dossier.common.service.ServiceManager
import com.digitech.jcorbairs.Term

Term updatedFieldCode = getAuthorityListService().getTerm((Integer) document.getField(
"CR_THEME").getValue())
_result.setValid(_document?.getAttachments(_userContext)?.size > 0 && updatedFieldCode?.
.getCode() == "TH_TRANS")

/**
 * @return IAuthorityList the Authority List
 */
public static IAuthorityList getAuthorityListService() {
    return (IAuthorityList) ServiceManager.getInstance().getService(com.digitech.dossier.
common.service.Constants.SERVICE_AIRS_AUTHORITYLIST_MGR
```

}

Exemple d'affichage de l'action



 Contenu (Compte rendu)	 Pièce jointe (1)	 Lien	 Réconciliation	 Historique
Identifiant	8972			
Désignation	test réunion tranverse			
Date événement	21/06/2024			
Résumé				
Thématique	Réunion Transverse			
Rédacteur	Billon Benjamin			

Exemple où l'action est masquée



 Contenu (Compte rendu)	 Pièce jointe (12)	 Lien	 Réconciliation	 Historique
Identifiant	8826			
Désignation	test			
Date événement	17/01/2024			
Résumé				
Thématique	Groupe de Travail			
Rédacteur	Adm Dossier			

13. DocCreation

13.1. Description

Ce script est déclenché lors de la création d'un document, afin de préremplir les données du formulaire.

13.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
<code>_document</code>	<code>com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument</code>	Document
<code>_updateFields</code>	<code>Collection<UpdateField></code>	Champs du document
<code>_attachmentList</code>	<code>List<IAttachment></code>	Liste des pièces jointes
Entrées/sorties		
<code>_result</code>	<code>com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultDocCreationInitializer</code>	contient la variable <code>updatedFields</code> définissant les champs affichés

13.3. Exemple

Ajout de l'utilisateur courant en tant que rédacteur et de la date du jour lorsque l'on accède à la page de création d'un document.

```
import com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument
import java.time.LocalDate
import java.time.format.DateTimeFormatter
import com.digitech.dossier.common.utils.FieldUtils
import com.digitech.dossier.common.model.backend.params.UpdateField

def today = LocalDate.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy"))
UpdateField uf = _updateFields.get('CR_DATE')
if(uf != null) {
    FieldUtils.setValue(_document as IDocument, 'CR_DATE', today)
}
uf = _updateFields.get('CR_REDACTEUR')
if(uf != null) {
    FieldUtils.setValue(_document as IDocument, 'CR_REDACTEUR', _userContext.getUserId())
}
```

Exemple de création d'un Compte rendu

Type de Contenu	Compte rendu
Thématique*	
Rédacteur*	Billon Benjamin
Désignation*	
Résumé	
Date événement*	14/06/2024

Ajout de pièces jointes

Intitulé

Déposer un nouveau fichier ici (ou cliquer pour en sélectionner un)

14. DocumentActions

14.1. Description

Ce script est utilisé lors de la récupération des actions pour un document.

14.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
<code>_document</code>	<code>com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument</code>	Document courant
<code>_fieldValueMap</code>	<code>Map<String, IFieldValue></code>	Liste des champs
Entrées/sorties		
<code>_result</code>	<code>com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueDocumentActions</code>	contient les variables allActions (toutes les actions) et unavailableActions (actions indisponibles)

14.3. Exemple

Ajout de l'interdiction d'effectuer l'action **Verrouiller** pour un utilisateur n'ayant pas le profil `DOC_ADMIN_CLIENT`.

Exemple : l'utilisateur courant n'est pas rattaché au profil **DOS_ADMIN_CLIENT**

```
import com.digitech.dossier.common.utils.UserUtils
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueDocumentActions

if(!UserUtils.hasProfile(_userContext, "DOS_ADMIN_CLIENT")) {
    _result.addUnavailableAction(ScriptResultValueDocumentActions.Action.LOCK)
}
```

Exemple : l'utilisateur courant n'est pas le créateur du document

```
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueDocumentActions
import com.digitech.dossier.common.model.backend.Constants.AdvancedAuditType
import com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument.IEvent

List<IEvent> events = _document.getEvents(AdvancedAuditType.ADV_EVENT_DOC_CREATE)

boolean canEdit = ((events?.size() ?: -1) > 0) && (events?.get(0)?.getUserId() ==
_userContext?.getUserId())
```

```
_scriptLogger.info("canEdit: {}, userID: {}", canEdit, _userContext?.getUserId())

if (!canEdit) {
    _result.addUnavailableAction(ScriptResultValueDocumentActions.Action.EDIT)
}
```

Exemple : l'utilisateur courant n'est pas le REDACTEUR du document

```
import com.digitel.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueDocumentActions

def uEditorID = _document.getFieldValue("CR_REDACTEUR")

if (_userContext?.getUserId() != uEditorID) {
    _result.addUnavailableAction(ScriptResultValueDocumentActions.Action.EDIT)
}
```

Exemple de résultats de recherche pour un utilisateur n'ayant pas le droit de verrouiller les documents

		Nom client	Code client	Type d'entité	Avenant RGPD	Numéro INES
Actions						
☐    		Venelles	VENELLES	Ville	Non	2151
☐     		CERGY-PONTOISE (CA)	CERGY-PONTOISE	Communauté d'agglomération / urbaine	Non	440
☐    		CGI_AUDE	CGI_AUDE	Conseil Départemental	Attente de réponse	
☐    			BAS_RHIN			
☐    		CIRIL HERAULT ENERGIE	CIRIL_HERAULT_ENERGIE	Syndicat Informatique	Non	
 ☐     		Saint Maur Des Fossés	SaintMaurDesFossés	Ville	Non	
☐    			ville_annecy			
☐    		SDIS 64	SDIS_64	SDIS		
☐    			EVREUX			
☐     		Conseil Départemental de la Corrèze (CD19)	CD 19	Conseil Départemental		567

220 éléments



15. DocumentChecker

15.1. Description

Ce script est utilisé avant une recherche pour valider les critères.

15.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
<code>_search</code>	<code>ISearchModel</code>	Recherche
<code>_parameters</code>	<code>Map<String, Object></code>	Paramètres
Entrées/sorties		
<code>_result</code>	<code>com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueChecker</code>	contient la variable valid qui détermine si la recherche est valide

15.3. Exemples

Blocage d'une recherche si une certaine condition est rencontrée.

```
boolean condition = checkIfSearchIsValid(_search)
result.setValid(condition)

private static boolean checkIfSearchIsValid(def sm) {
    //
    return ok
}
```

Ajout d'un critère de recherche

```
if(!userCanSeeArchiveFolder(_userContext)) {
    _search.setAirsRequest(_search.getAirsRequest(_userContext)) + " ET ARCHIVE=0"
}

private static boolean userCanSeeArchiveFolder(IUserCoreContext uc) {
    // whatever...
    return uc.getProfileCodeList().contains("ARCHIVE_RIGHT")
}
```

16. DocumentInitializer

16.1. Description

Ce type de script est déclenché lorsqu'une action personnalisée est lancée ou lors d'un export.

16.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
<code>_document</code>	<code>com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument</code>	Document
<code>_customModel</code>	CustomActionModel	CustomActionModel rattachée au script
<code>_airsDocument</code>	IDocument	déprécié , utiliser la variable <code>_document</code> svp
Entrées/sorties		
<code>_result</code>	<code>com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueDocumentInitializer</code>	contient la variable documentList

16.3. Exemples

Affichage d'un message à la fin d'une action personnalisée.

```
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueDocumentInitializer
import com.digitech.dossier.script.model.IScriptResultValueModel.Severity

_result.setMessageSeverity(Severity.INFO)
_result.setMessageSummary("Action personnalisée sur le document '" + _document?.getAirsRefId() + "'")
```

Exemple de message



Paramètres ajoutés en entrée (initialisation) d'un script avant affichage d'une modale

```
_customModel.setModalPanelWidth(PANEL_WIDTH)
_customModel.setModalPanelHeight(PANEL_HEIGHT)
```

```
_customModel.addPanelData("afficheEmail", isEmailAvailable())  
List<IAttachment> availableAtts = getAttachments()  
_customModel.addPanelData("attachments", availableAtts)
```

17. ElementFilter

17.1. Description

Ce type de script est utilisé pour filtrer les listes d'éléments.

17.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
_document	com.digitech.dossier.comm on.model.backend.airs.IDo cument	Document
_elements	List<?>	Liste des éléments
Entrées/sorties		
_result	List<?>	Variable _elements qui correspond à la liste des éléments en sortie

17.3. Exemple

Filtrage sur une liste d'utilisateurs : affichage des personnes dont le nom de famille commence par un "D".

```
import com.digitech.dossier.common.utils.UserUtils
import com.digitech.jcorbairs.User
import com.digitech.dossier.common.service.ServiceUtils

List<User> filteredList = ServiceUtils.getUserService().getAllUsers(u -> u.login().
startsWith("D"))

_elements.clear()
_elements.addAll(filteredList)
```

Exemple de filtre sur une liste d'utilisateurs

SÉLECTION D'UTILISATEUR(S) ✕

3 éléments Résultats par page **10** ▼



☐	Nom ↕	Prénom ↕	Trigramme ↕	Organisation ↕
☐	 DEBOUILLANNE	JULIEN		
☐	 Delaye	Olivier	ODE	• Production / Intégration (PROD)
☐	 DOLADILLE	Denis	DDO	• Production / Intégration (PROD)

3 éléments

ANNULER **SÉLECTIONNER**

18. ExportInitializer

18.1. Description

Ce script est déclenché lorsqu'un export est lancé.

18.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
_documents	List<IDocument>	Liste de documents à exporter
Entrées/sorties		
_result	com.digitech.dossier.script. model.impl.result.ScriptRe sultValueExportInitializer	contient les variables fileResultPath et fileResultName

18.3. Exemple

Définition des variables **fileResultPath** et **fileResultName**.

```
_result.setFileResultPath("fileResultPath")
_result.setFileResultName("fileResultName")
```


19. ExternalScript

19.1. Description

Ce type de script n'est pas directement géré par Dossier (bibliothèques externes).

19.2. Exemple

20. FieldDependency

20.1. Description

Ce script est déclenché lorsque l'on souhaite avoir une **dépendance** entre les valeurs de certains champs.

Les exemples les plus courants sont :

- La mise à jour d'une liste de valeurs lorsqu'un utilisateur a précédemment sélectionné un élément dans une autre liste/champ.
- Le calcul de la valeur d'un champ lorsqu'une donnée est saisie dans un ou plusieurs autres champs (tel le calcul automatique d'une durée ou de l'âge d'une personne)

20.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
_fieldToUpdate	IField	Champ à mettre à jour
_fieldMap	Map<String, IField>	Liste des champs
_updatedField	IField	Champ que l'on modifie
_updateFieldValues	Object	List des SelectItem en entrée/sortie
_parameterMap	List<IParameter>	
_mode	com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptModeRun	Contexte d'exécution du script (page en cours), parmi les valeurs : • CREATE: création d'un document • UPDATE: mise à jour d'un document • SEARCH: écran de saisie de critères de recherche
_updateTypeMode	com.digitech.dossier.common.model.backend.typedef.UpdateType	Contexte additionnel de création/mise à jour, parmi les valeurs suivantes : • READ: lecture d'un document • UPDATE: mise à jour d'un document • INSERT: création d'un document • INDEX: mode <i>*indexation*</i>
Entrées/sorties		

```
_result                                com.digitech.dossier.script.  
model.impl.result.IScriptR  
esultModel<T>
```

20.3. Exemple

Modification de la liste des choix pour le champ *Plan de classement* lorsque la valeur du champ *Catégorie de document* est modifiée.

```
import com.digitech.dossier.common.utils.JSFUtils

List<SelectItem> selectItems = new SelectItemFactory().getAuthorities(_fieldToUpdate
.getConfigField())
Term updatedFieldCode = getAuthorityListService().getTerm((Integer) _updatedField.getValue())

List<SelectItem> test = new ArrayList<>()
for(items in selectItems) {
    if(items.getValue() != null) {
        Term code = getAuthorityListService().getTerm((Integer) items.getValue())
        SelectItem item = new SelectItem()
        item.setLabel(code.getValues()[0] as String)
        item.setValue(code.getCode())
        test.add(item)
    }
}
List<SelectItem> filteredItems = test.findAll({it.getValue().startsWith(updatedFieldCode
.getCode() as String)})

if(binding.variables.containsKey("_updateFieldValues")) { // cas search/suggestion list
    _updateFieldValues.clear()
    _updateFieldValues.addAll(filteredItems)
}
else if(binding.variables.containsKey("_fieldToUpdate")) { // cas list component
    JSFUtils.setSelectOneMenuListValues(_fieldToUpdate?.getComponent(), filteredItems)
}
else {
    _scriptLogger.warn("neither '_fieldToUpdate' nor '_updateFieldValues' variable is
available?!?")
}

/**
 * @return IAuthorityList the Authority List
 */
public static IAuthorityList getAuthorityListService() {
    return (IAuthorityList) ServiceManager.getInstance().getService(com.digitech.dossier.
common.service.Constants.SERVICE_AIRS_AUTHORITYLIST_MGR)
}
```

Exemple de choix pour la catégorie Commerce

Informations

Intitulé du document* document 2

Classement

Catégorie de document* Commerce

Plan de classement*

- ✓ DCE
- RC
- CCTP / Cahier des charges
- CCAP
- Autres
- Candidature
- AE
- Attestations
- Autres
- Offre
- Mémoire
- Cadres de réponse
- Matrice financière Digitech
- BPU
- DPGF / DQE
- Contrat de maintenance
- Compléments

Références

Numéro d'affaire

Code projet

Code client

Description

Détails

* Champ obligatoire

Exemple de choix pour la catégorie Comptabilité

Informations

Intitulé du document* document 2

Classement

Catégorie de document* Comptabilité

Plan de classement*

- ✓ Facture
- Avoir
- Commande

Références

Numéro d'affaire

Code projet

Code client

Description

Détails

* Champ obligatoire

21. FieldInitializer

21.1. Description

Ce script est déclenché lors de l'affichage des champs d'un document.

21.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
<code>_airsDocument</code>	<code>IDocument</code>	Document Airs
<code>_document</code>	<code>com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument</code>	Document
<code>parameters</code>	<code>Map<String, Object></code>	Paramètres
Entrées/sorties		
<code>_result</code>	<code>com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueFieldInitializer</code>	contient les variables results , properties et validatorAttributs

21.3. Exemple

Affichage des champs `CR_REDACTEUR` et `CR_DATE` en lecture seule.

```
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueFieldInitializer

if(_updateField.getFieldCode() == "CR_REDACTEUR" || _updateField.getFieldCode() == "CR_DATE")
{
    _result.getProperties().put(ScriptResultValueFieldInitializer.FieldProperty.READ_ONLY,
    "true")
}
```

Exemple de champs en lecture seule lors de la création d'un compte-rendu

Type de Contenu	Compte rendu
Thématique *	
Rédacteur *	Billon Benjamin
Désignation *	
Résumé	
Date événement *	18/06/2024

Ajout de pièces jointes

Intitulé	
	Déposer un nouveau fichier ici (ou cliquer pour en sélectionner un)

22. GlobalLibrary

22.1. Description

Ce type de script est utilisé pour définir des méthodes qui pourront être utilisées dans d'autres scripts.

22.2. Exemple

Nous avons le script de type GlobalLibrary **DocUtils.groovy** ci-dessous :

```
public static String getThirdFromList(List<String> list) {  
    if(list.size() >= 3) {  
        return list.get(2)  
    } else {  
        return null  
    }  
}
```

On pourra alors utiliser la méthode **getThirdFromList** dans un autre script de cette façon :

```
List<String> list = new ArrayList<>()  
list.add("a")  
list.add("b")  
list.add("c")  
list.add("d")  
String res = DocUtils.getThirdFromList(List<String> list)
```

23. GlobalSearch

23.1. Description

Ce script est déclenché lors de l'exécution d'une recherche dite "*rapide*".

23.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
<code>_search</code>	<code>ISearchModel</code>	recherche courante
<code>_searchPhrase</code>	<code>String</code>	Critères de recherche saisis
 Ne modifiez pas le paramètre <code>_searchPhrase</code>, préférez injecter - si votre action est celle-ci - la nouvelle requête comme il suit : <pre><code>_search.setAirsRequest("<new criteria>")</code></pre>		
Entrées/sorties		
<code>_result</code>	<code>com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueChecker</code>	contient la variable valid qui permet (optionnellement) d'annuler la requête

23.3. Exemple

Ajout d'un critère

```
import com.digitech.dossier.common.model.backend.Constants

if(!_searchCriteria.contains(Constants.FIELD_CODE_D_CREAT)) {
    _search.getAirsRequest() + " ET " + Constants.FIELD_CODE_D_CREAT + ">'01/01/2020'"
}
```

Invalidation de la requête

```
if(_searchCriteria.contains("données sensibles")) {
    _result.valid = false
}
```



```
}
```

24. FullTextSearch

24.1. Description

Ce script est utilisé avant une recherche fulltext pour ajouter ou modifier les filtres de recherche.

24.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
<code>_searchPhrase</code>	String	Recherche entrée par l'utilisateur
<code>_filter</code>	IFTFilter	Filtre
<code>_contentTypes</code>	List<String>	Liste des types de contenus sélectionnés pour la recherche
Entrées/sorties		
<code>_result</code>	<code>com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultFullTextSearch</code>	contient la variable valid qui détermine si la recherche est valide, ainsi que la variable searchPhrase qui peut être modifiée

24.3. Exemples

Blocage d'une recherche si une certaine condition est rencontrée.

```
if (_searchPhrase == "blabla") {
    _result.setValid(false)
    _result.fillKOResult("Ce mot est interdit!")
    return
}
```

Complétion d'une recherche saisie par l'utilisateur.

```
if(_searchPhrase == "digi") {
    _result.setSearchPhrase("digitech")
    _result.fillOKResult("Votre recherche a été modifiée!")
}
```

Ajout de critères de recherche

```
String contentType = "CR"

_filter.addFilterValue(contentType, "CR_RESUME", "test")
_filter.addFilterDate(contentType, "D_MODIF", "01/01/2022", ILocutionModel.Operator
```

```
.OPERATOR_VALUE_GREATER)  
_filter.addFilterValueFromList(contentType, "PRO_APP_OS", "WINDOWS")  
_filter.addFilterDates(contentType, "D_CREAT", "01/01/2019", "31/12/2019", ILocutionModel  
.Operator.OPERATOR_VALUE_BETWEEN)
```

25. HierarchicalTreeNodeInitializer

25.1. Description

Ce script est utilisé lors de l'affichage de l'arborescence dans la vue plan de classement.

25.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
_treeNode	IHierarchicalTreeNode	Arbre
Entrées/sorties		
_result	com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueHierarchicalTreeNodeInitializer	contient la variable properties qui correspondent aux propriétés de l'arbre

25.3. Exemple

Personnalisation des icônes des nœuds de l'arborescence et ajout du déploiement intégral de l'arbre.

```
import
com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueHierarchicalTreeNodeInitializer.TreeNodeProperty

_result.getProperties().put(TreeNodeProperty.EXPANDED, "true")
_result.getProperties().put(TreeNodeProperty.ICON_FOLDER, "/ui/common/img/dossier_logo.svg")
_result.getProperties().put(TreeNodeProperty.ICON_LEAF, "/ui/common/img/alert_fatal.svg")
```

Exemple d'affichage du plan de classement (sans script)



Exemple de personnalisation de l'affichage du plan de classement (avec script)

- ▼  **Venelles (INES 2151)**
 - ▼  Principale - Bascule CityWeb (2016/45831 - Mijoint Olivier - Hors marché)
 - ▼  Commerce
 - ▼  Offre
 -  Devis (25/09/2017) 
 - ▼  Mémoire
 -  Mémoire (25/09/2017) 
 - ▼  Comptabilité
 - ▼  Commande
 -  Bon de commande (25/09/2017) 
 - ▼  Service client
 - ▼  Bon d'intervention
 -  MAJ_4.2.8 CITYWEB (21/02/2018) 
 - ▼  Compte rendu d'installation
 -  CR_INSTALL_PROD (21/02/2018) 
 -  CR_INSTALL_TEST (21/02/2018) 
 - ▼  Documentations
 -  RAPPORT_MIGRATION (21/02/2018) 

26. Task

26.1. Description

Ce type de script est utilisé afin de décrire l'exécution d'une tâche.

26.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

<i>Nom</i>	<i>Type</i>	<i>Description</i>
Entrées		
<code>_flowCodes</code>	List<String>	Flow codes
<code>_parameterMap</code>	Map<String, Object>	Paramètres de la tâche

26.3. Exemple

On peut passer un paramètre dans la configuration de la tâche (fichier `task.xml`) de cette façon :

```
<parameter name="param" type="STRING" value="machin"/>
```

Et ainsi récupérer ce paramètre dans le script afin de l'utiliser lorsque la tâche s'exécute :

```
import com.digitech.dossier.common.model.backend.air.impl.Parameter

Parameter param = _parameterMap?.get("param") as Parameter
String res = param?.getValue()
```

27. WSAttachmentInitializer

27.1. Description

Ce type de script est utilisé lors de l'exécution des webservices sur les pièces jointes (ajout ou mise à jour).

27.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
_docId	Integer	Doc ID
_attData	IWSAttachmentUpdateType	Attachment data
_mode	ScriptModeRun	Mode
Entrées/sorties		
_result	*com.digitel.dossier.script. contient les variables secretLevel , model.impl.result.ScriptResult codeFieldValues , ctxValues et document tWSDocument 2+	

27.3. Exemple

Arrêt du chargement d'une pièce jointe si l'attribut **label** n'a pas été renseigné dans la requête.

```
curl --location 'http://localhost:7373/dossierweb/rest/attachment/9097' \
--header 'Authorization: Basic <credentials>' \
--form 'attachmentData="{
  \"scriptCode\": \"test\"
}";type=application/json'
--form 'fileData=@"/path/document.docx"'
```

```
import com.digitel.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultWSDocument
import com.digitel.dossier.webservices.type.WSAttachmentUpdateType

WSAttachmentUpdateType att = _attData
if(att.getLabel() == null) {
  _result.fillKOResult("Empty label")
}
```

28. WSDocumentInitializer

28.1. Description

Ce type de script est utilisé lors de l'exécution des webservices sur les documents (ajout ou mise à jour).



La possibilité d'exécuter un script [Groovy](#), lors de la création ou la mise à jour d'un document via [WebService](#), est disponible à la fois pour les *endpoints* de type [REST](#) et [SOAP](#).

28.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
<code>_docType</code>	WSDocument: com.digitech.dossier.webse rvices.ws.document.type.W SDocumentType	 La variable byte[] data, stockant le contenu du fichier, n'est valable qu'en mode SOAP. + Dans le cas d'un appel REST, les fichiers sont contenus dans la variable _files
<code>_files</code>	Map<String, Path> : map des fichiers. La clé contient le nom du fichier, la valeur le chemin vers le fichier uploadé	
<code>_mode</code>	ScriptModeRun	Mode (CREATE ou UPDATE)
Entrées/sorties		
<code>_result</code>	com.digitech.dossier.script. model.impl.result.ScriptRe sultWSDocument	contient les variables secretLevel , codeFieldValues , ctxValues et document

28.3. Exemples

1. Ajout de commentaire dans le champ **CR_RESUME** si le document est mis à jour.

```
import com.digitech.dossier.common.model.backend.air.IDocument
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptModeRun
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultWSDocument
import java.text.SimpleDateFormat
```

```
def today = new Date()
```



```
def sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
if (_mode == ScriptModeRun.UPDATE) {
    IDocument doc = _document as IDocument
    String resume = doc.getField("CR_RESUME").getAirsValue()
    String newResume = resume + "\n" + "Mis à jour le " + sdf.format(today)
    _result.addFieldValue("CR_RESUME", newResume)
}
```

Exemple d'ajout de commentaire dans le champ Résumé lors de la mise à jour d'un document

[Compte Rendu] Accueil / Vue Document

← 🗑️ 🔗 📍 ⭐ 🏠 📄

Contenu (Compte rendu)	Pièce jointe (0)	Historique	Commentaire
Identifiant 9099 Désignation Test Date événement 16/07/2024 Résumé Mis à jour le 18/07/2024 16:24:32 Mis à jour le 18/07/2024 16:26:09 Thématique Réunion Transverse Rédacteur Adm Adm			

2. Parcours des fichiers uploadés

```
if(_files?.isEmpty()) {
    for(Map.Entry<String, Path> set : _files.entrySet()) {
        String fileName = set.getKey()
        if("forbidden.txt".equals(fileName)) {
            continue
        }
        Path filePath = set.getValue()
        if(filePath != null && Files.exists(filePath)) {
            IAttachment att = AbstractWebServiceDocument.createOrUpdateAttachment(uc, document,
            fileName, filePath)
            _scriptLogger.debug("Attachment '{}' created!", att)
        }
    }
}
```

29. WSExtendDocumentInitializer

29.1. Description

Ce type de script est utilisé lors de l'exécution des webservices sur les documents (ajout ou mise à jour) en mode étendu.



À la fois disponible pour le [WebService](#) (endpoint **/extendDocument**)

29.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
_docType	WSExtendDocument: com.digitech.dossier.webse rvices.extend.type.WSDocu mentType ou	document structure
_parentDocType	com.digitech.dossier.webse rvices.extend.type.WSDocu mentType	parent document structure
_mode	ScriptModeRun	Mode
Entrées/sorties		
_result	com.digitech.dossier.script. model.impl.result.ScriptRe sultWSDocument	contient les variables secretLevel , codeFieldValues , ctxValues et document

30. SBRuleScript

30.1. Description

Ce type de script est utilisé lors de l'envoi de document(s) à signer en mode Parapheur.

30.2. Paramètres

cf. [attributs communs](#).

Nom	Type	Description
Entrées		
<code>_document</code>	<code>com.digitech.dossier.common.model.backend.air.IDocument</code>	Document Airs qui contient la pièce jointe (document principal) envoyée vers le parapheur
<code>_attachment</code>	<code>com.digitech.dossier.common.model.backend.air.IAttachment</code>	Pièce jointe envoyée vers le parapheur (document principal)
<code>_flowModel</code>	<code>java.lang.String</code>	Code du flux auquel appartient le document
Entrées/sorties		
<code>_result</code>	<code>com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueConnectorRule</code>	contient les variables <code>annexeDocument</code> , <code>manageXmlFile</code> , <code>propertiesMap</code> , <code>metadatasMap</code> et <code>directory</code>

30.3. Exemple

Ajout de toutes les pièces jointes au format PDF (fichiers différents du document principal) en tant qu'annexes lors de l'envoi d'un document en signature.

```
import com.digitech.dossier.common.model.backend.air.IAttachment
import com.digitech.dossier.common.model.backend.air.IDocument
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultValueConnectorRule
import fr.digitech.connector.impl.signatureBook.type.EnumDepth
import org.apache.commons.io.FileUtils

// init the result value
ScriptResultValueConnectorRule resultValue = new ScriptResultValueConnectorRule()

IDocument document = _document
IAttachment attachment = _attachment
String attachmentName = attachment.getFileName()
List<IAttachment> attachments = document.getAttachments(_userContext)
List<IAttachment> attachmentsToAdd = attachments.stream()
    .filter(e -> {
```

```
"pdf".equals(FilenameUtils.getExtension(e.getFileName())) && e.getFileName() !=  
attachmentName  
}).collect().toList()  
resultValue.getAnnexeDocument().addAll(attachmentsToAdd)  
  
// put the result in the output model  
output.setValue(resultValue)
```

31. Annexes

31.1. Groovy Bonnes pratiques, astuces, ...

31.1.1. Arcade GED/Groovy conventions.

Toutes les variables contextuelles transférées par l'application Arcade GED (et donc disponibles dans les scripts) sont préfixées du caractère '_'.

Le point virgule ';' en fin d'instruction n'est pas nécessaire.

31.1.2. Opérateur elvis

Le langage Groovy est (très) proche du langage Java. En tout cas, le compilateur Groovy interprète une syntaxe pure Java.

Cependant, le langage se trouve enrichi (*du point de vue de l'auteur de ce document [ok]*) par certaines caractéristiques, notamment l'opérateur **elvis**, un raccourci à l'opérateur ternaire Java

```
displayName = user.name ? user.name : 'Anonymous'  
// devient  
displayName = user.name ?: 'Anonymous'
```

31.1.3. Opérateur de navigation "sécurisé"

ou dans la langue de Shakespeare **Safe Navigation Operator**.

L'opérateur est identique à *elvis* et permet d'appel à des méthodes d'objet sans crainte de **NullPointerException**

```
// si person ou address ou home est NULL, roadNumber sera NULL  
def roadNumber = person?.address?.home?.roadNumber
```



Les 2 opérateurs précédemment décrits peuvent être utilisés conjointement !

```
def roadNumber = person?.address?.home?.roadNumber ?: 666
```

31.1.4. Tester si une variable est disponible/présente

Pour quelques raisons que ce soient, vous pouvez être amené à vouloir tester si une variable est présente.

Pour cela, le contexte **binding** du script Groovy peut être testé comme il suit

```
// test si la variable *_userContext* est disponible
```

```
if(binding.variables.containsKey("_userContext")) {
    _scriptLogger("La variable \"_userContext\" est disponible (user name $
_userContext.userFullName)")
}
else {
    // variable non disponible
}
```

31.1.5. Portée des variables

En **Groovy**, pour déclarer une variable

- Soit vous la déclarez directement, **sans préfixe/type**, votre variable - Quelle que soit sa position dans le fichier/la classe - sera alors **globale** (hors méthodes statiques!)

```
monText1 = "je suis une variable globale!"

def localFct() {
    monText2 = "je suis également une variable globale!"
}
```

- Soit vous la préfixez du type souhaité ou du mot clé **def**, celle-ci sera alors **locale** au contexte

```
String monText1 = "je suis une variable locale!"

def localFct() {
    def monText2 = "je suis également une variable locale!"
    println(monText1 ?: "inconnue") // print "inconnue"
}
```

exemple complet

```
logger = Logger.getLogger("scopeVariables")
y = 2

class GlobalProps {
    static def POOL_NAME = "dbName"
}

def localFunction() {
    def q = 333
    logger.info("y value: '{}'", y) // ok, print '2'
    logger.info("q value: '{}'", q) // ok, print '333'

    z = 666
}

static def staticFunction() {
```

```

logger.info("dbName value: '{}'", GlobalProps.POOL_NAME) // // ok, print 'dbName'
logger.info("y value: '{}'", y) // this will fail!
}

localFunction()
staticFunction()

logger.info("- Local variable doesn't exist outside")
logger.info("y value: '{}'", y) // ok, print '2'
logger.info("7 value: '{}'", z) // ok, print '666'
logger.info("q value: '{}'", q) // this will fail!

```

31.1.6. Substitution dans les chaines de caractères

Comme indiqué dans la [documentation](#), il est possible de formater facilement des messages/chaines de caractères avec des données contextuelles en utilisant le *placeholder* `'${}'` ou `'$'`.

String interpolation

```

def who = "n.felix"
_scriptLogger.info("hello ${who}!")
_scriptLogger.info("hello $who!")

def whoPerson = new PersonData(1, "n.felix")

_scriptLogger.info("hello $whoPerson.login! (id: $whoPerson.id)")

class PersonData {
    Integer id
    String login
}

```

31.2. Méthodes Arcade GED utiles

Vous trouverez dans ce chapitre quelques exemples/méthodes récurrentes sur vos divers projets.

31.2.1. Répertoires de configuration

La récupération des chemins absolus vers les répertoires de configuration d'Arcade GED s'effectue comme il suit :

```
import com.digitech.dossier.common.utils.AppConfigurationUtilsCore

// répertoire *xml*
AppConfigurationUtilsCore.getXMLConfigurationFolderPath()
// répertoire *config*
AppConfigurationUtilsCore.getConfigFolderPath()
// répertoire *config/script*
AppConfigurationUtilsCore.getGroovyScriptFolderPath()
```

31.2.2. Initialisation/Finalisation de script Groovy

Chaque script Groovy peut automatiquement appeler une méthode :

- Au démarrage de l'application (ou à la recompilation du fichier). Cette méthode est nommée setup.

```
import com.digitech.dossier.script.utils.ScriptUtilities

/**
 * (optional) method called when script is loaded (or reloaded)
 * */
void setup() {
    // initialisation du pool de connexion (par exemple)
    def poolJdbc = dd//

    // et mise en cache (voir chapitre suivant)
    ScriptUtilities.addToCache("poolScript", poolJdbc)
}
```

- A l'arrêt de l'application (ou avant la recompilation du fichier). Cette méthode est nommée tearDown.

```
import com.digitech.dossier.script.utils.ScriptUtilities

/**
 * (optional) method called when script is unloaded (or before being reloaded)
 * */
void tearDown() {
    // libération du pool de connexion (par exemple)
    try {
```



```
def poolJdbc = ScriptUtilities.getFromCache("poolScript")
poolJdbc?.release()
}
finally{
    ScriptUtilities.removeFromCache("poolScript")
}
}
```

31.2.3. Cache

Il peut être intéressant de pouvoir conserver en mémoire des données pour les traiter, récupérer, ... entre plusieurs scripts ou entre plusieurs exécutions d'un même script.

Pour cela, les méthodes suivantes peuvent être utilisées :

```
import com.digitech.dossier.script.utils.ScriptUtilities

// ajout au cache
ScriptUtilities.addToCache("<key>", obj)

// récupération du cache
def value = ScriptUtilities.getFromCache("<key>")

// suppression du cache
ScriptUtilities.removeFromCache("<key>")
```

31.2.4. Lecture d'un fichier properties

Sur vos projets, peut-être aurez-vous besoin de lire un fichier *.properties* contenant des paramètres propres à votre environnement.

Sample properties

```
airs.db.class=<dbDriver>
airs.db.url=<dbUrl>
airs.db.user=<dbUser>
airs.db.password=<dbPwd>
```

```
import com.digitech.dossier.common.utils.AppConfigurationUtilsCore
import com.digitech.dossier.script.utils.ScriptUtilities

def propFile = Paths.get(AppConfigurationUtilsCore.getXMLConfigurationFolderPath() +
"<ws.properties>")

/**
 * Le 2ème paramètre ("wsProps") permet de mettre en cache le résultat.
 * Celui-ci sera recalculé seulement si le fichier est modifié (chargement à chaud)
```

```
*/  
Properties conf = ScriptUtilities.getOrLoadProperties(propFile, "wsProps"/** <cacheKey>*/)   
  
String driver = conf.getProperty("airs.db.class")
```

31.2.5. Lecture d'un flux JSON

Il est fréquent de devoir extraire des données d'un flux **JSON**, celui pouvant provenir d'un fichier, d'une **API REST**, ...

Groovy fournit pour cela un *parser* très simple à utiliser :

L'exemple ci-dessous utilise pour source de données le fichier **JSON** disponible en [annexe](#).

```
import groovy.json.JsonSlurper  
  
JsonSlurper jsonParser = new JsonSlurper()  
  
// weatherResponse a été récupéré précédemment, via un appel aux APIs *openweater*  
def parsedJson = jsonParser.parseText(weatherResponse)  
  
for(int i=0; i<parsedJson.list.size; ++i) {  
    def dayData = parsedJson.list[i]  
    OpenWeatherDay newDay = new OpenWeatherDay(i)  
    newDay.desc = dayData.weather[0].description  
    newDay.icon = dayData.weather[0].icon  
    newDay.tempDay = dayData.main.temp  
    newDay.tempMin = dayData.main.temp_min  
    newDay.tempMax = dayData.main.temp_max  
    newDay.windSpeed = dayData.wind.speed  
  
    // ok, l'instance *newDay* peut être stockée pour un traitement ultérieur (affichage, ...)  
}  
  
/**  
 * inner class permettant de stocker les données relatives à la météo d'une journée  
 */  
class OpenWeatherDay {  
    final int dayIdx  
    String desc  
    String icon  
    int tempMin  
    int tempMax  
    int tempDay  
    int windSpeed  
  
    OpenWeatherDay(int dayIdx) {  
        this.dayIdx = dayIdx  
    }  
}
```

}

31.2.6. Pool de connections à une base de données

L'instanciation d'une connection à une base de données est une opération coûteuse, c'est pourquoi un *pool* de connections est fréquemment utilisé.

La classe **SqlUtils** permet de faciliter cette opération, comme il suit

```
import com.digitech.dossier.common.utils.sql.SqlUtils

def POOL_NAME = "dbPool"

// création ou récupération
def dbPool1 = SqlUtils.getOrCreatePool(POOL_NAME, "jdbc:oracle:thin:@//XXX", "<user>", "<pwd>", "oracle.jdbc.OracleDriver")

// récupération
def dbPool2 = SqlUtils.getPool(POOL_NAME)

// Libération
SqlUtils.releasePool(POOL_NAME)

// récupération d'une connexion à la base de données
try(def conn = SqlUtils.getPoolConnection(POOL_NAME)) {
    // vous pouvez alors travailler avec cette connexion à la base de données
}
```

31.2.7. Récupération de données en base de données

Opération fastidieuse et souvent redondante.

Utilisez donc la classe **SqlUtils** comme il suit :

```
import com.digitech.dossier.common.utils.sql.SqlUtils

def POOL_NAME = "dbPool"
List<Map<String, Object>> users = SqlUtils.runQuery(POOL_NAME, "select * from users")

// Il est possible de mapper les résultats directement dans un POJO
// soit l'attribut et le nom dans le pojo doivent correspondre
// soit l'alias et le nom dans le pojo doivent correspondre
List<PersonData> toto = SqlUtils.runQuery(POOL_NAME, "SELECT u.USR_ID, u.USR_LOGIN as \"login\" FROM users u", PersonData.class)

@groovy.transform.ToString
```

```
class PersonData {
    Integer usr_id
    String login
}
```

31.2.8. Affichage d'un message en fin de traitement

Les scripts qui sont exécutés manuellement (via une action utilisateur) peuvent afficher à l'écran un message de succès (ou échec) comme il suit.

```
import com.digitech.dossier.common.resources.BundleUtils

try {
    // opération ici
    // ...
    _result.fillOKResult("User '$_userContext.userFullName' successfully did the job!")
} catch (Exception e) {
    _scriptLogger.error("Error while blabla...: '{}'", e.getLocalizedName(), e)
    _result.fillKOResult("Error while blabla...", e)
}

// Si le message doit être récupérés à partir des ressources, pour une gestion multi-langues,
// le code suivant doit être utilisé

_result.fillOKResult(BundleUtils.getTranslation("msg_key_OK", new Object[] { _userContext
.userFullName })))
```

31.2.9. Construction d'une recherche / récupération de documents.

Utilisation des classes **DocumentUtils** et **ISearch**

```
import com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.LocutionModel
import com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.impl.IDocument
import com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.ILocutionModel.Operator
import com.digitech.dossier.common.service.ServiceUtils
import com.digitech.dossier.common.utils.DocumentUtils

// construction des locutions
def locutionModel = new LocutionModel()
DocumentUtils.buildLocutionModelWithDate(locutionModel, "D_ECCEANCE", Operator
.OPERATOR_VALUE_EQUAL, new Date())
DocumentUtils.buildLocutionModel(locutionModel, "FIELD_CODE_D_CLOTURE", Operator
.OPERATOR_ISNULL, null)

// lancement de la recherche et chargement direct des documents
```

```
List<IDocument> docs = DocumentUtils.search(_userContext, locutionModel, "COU_COURRIER_OUT")

// ou lancement simple pour récupération des docIDs
def searchModel = ServiceUtils.getSearchService().getSearchModel(_userContext, locutionModel,
"COU_COURRIER_OUT")
List<Integer> docIds = ServiceUtils.getSearchService().getSearch(_userContext, searchModel,
false)

for(Integer dId : docIds) {
    IDocument loadedDocument = ServiceUtils.getDocumentService().getDocument(_userContext, dId)
}
```

31.2.10. document

```
import com.digitech.dossier.common.model.backend.air.LocutionModel
import com.digitech.dossier.common.model.backend.air.impl.IDocument
import com.digitech.dossier.common.model.backend.air.ILocutionModel.Operator
import com.digitech.dossier.common.service.ServiceUtils
import com.digitech.dossier.common.utils.DocumentUtils

// IDocument _document

// mise à jour d'un index
_document.setFieldValue("FIELD_CODE_1", "nouvelle valeur 1")
_document.setFieldValue("FIELD_CODE_2", "nouvelle valeur 2")
// sauvegarde du document
_document.save()

// récupération d'un index
def summary = _document.getFieldValue("CR_RESUME")
```

31.2.11. Accès aux services communs d'**Arcade GED**

La classe **com.digitech.dossier.common.service.ServiceUtils** contient la liste des services principaux d'**Arcade GED**.

Méthode	Type	Description
getDocumentService()	com.digitech.dossier.common.service.IDocument	Service d'accès au document
getAuthorityListService()	com.digitech.dossier.common.service.IAuthorityList	Service d'accès aux listes d'autorité
getSearchService()	com.digitech.dossier.common.service.ISearch	Service de recherche

31.3. Quelques exemples

31.3.1. DisplayRule Rendre visible une *action custom* si une pièce jointe est disponible

```
/**
 * Script de type {DisplayRule}
 * Variables en entrée: _scriptLogger, _result, _userContext, _document
 */

_scriptLogger.debug(">>> sample_visibility (result: '{}', doc:'{}')", _result, _document)

_result.setValid(_document?.getAttachments(_userContext)?.size > 0)

_scriptLogger.debug("<<< sample_visibility")
```

31.3.2. DocumentInitializer script sur déclenchement d'une *action custom*

```
/**
 * Script de type {DocumentInitializer}
 * Variables disponible: _scriptLogger, _result, _userContext, _document
 */

_scriptLogger.debug(">>> sample_action (doc:'{}', ucc: '{}')", _document, _userContext)

try {
    // ajouter votre code ici...

    _result.fillOKResult("We did it!")
} catch (Exception e) {

    _scriptLogger.error("Error while ...: '{}'", e.getLocalizedMessage(), e)
    _result.fillKOResult("blabla error", e)
}

_scriptLogger.debug("<<< sample_action")
```

31.3.3. Autres exemples/fichiers divers

Sample weather

```
{
  "cod": "200",
  "message": 0,
  "cnt": 5,
  "list": [
```

```
{
  "dt": 1747386000,
  "main": {
    "temp": 19.75,
    "feels_like": 19.06,
    "temp_min": 18.9,
    "temp_max": 19.75,
    "pressure": 1011
  },
  "weather": [
    {
      "id": 500,
      "main": "Rain",
      "description": "légère pluie",
      "icon": "10d"
    }
  ],
  "wind": {
    "speed": 4.74,
    "deg": 181,
    "gust": 5.53
  },
  "visibility": 3047,
  "pop": 0.85,
  "rain": {
    "3h": 0.7
  }
},
{
  "dt": 1747396800,
  "main": {
    "temp": 19.34,
    "feels_like": 18.84,
    "temp_min": 18.53,
    "temp_max": 19.34,
    "pressure": 1012
  },
  "weather": [
    {
      "id": 500,
      "main": "Rain",
      "description": "légère pluie",
      "icon": "10d"
    }
  ],
  "wind": {
    "speed": 4.65,
    "deg": 241,
    "gust": 4.72
  },
  "visibility": 9707,
```

```
    "pop": 1,  
    "rain": {  
      "3h": 2.37  
    }  
  }  
],  
"city": {  
  "id": 2995469,  
  "name": "Marseille",  
  "coord": {  
    "lat": 43.2965,  
    "lon": 5.3698  
  },  
  "country": "FR",  
  "population": 794811,  
  "timezone": 7200,  
  "sunrise": 1747368811,  
  "sunset": 1747421788  
}  
}
```